선형 수요 추정

4강 수요와 가격 · 현재 점 + 탄력성으로 수요식 만들기

문제 4 수업 예제 (기출 아님)

제품이 현재 가격 $\$100$에 500개 팔리고 가격탄력성은 $\varepsilon = -2$이다. 선형 수요 $q = a + bp$라고 가정할 때 수요식을 구하라.

힌트

- 탄력성 −2는 가격이 +1% 오르면 수량이 **−2%** 변한다는 뜻. 이걸로 두 번째 점을 만든다.
- 두 점이 있으면 기울기와 절편이 나온다 (엑셀에서는 분산형 차트 → 추세선 추가 → 수식 표시).

정답

① **두 번째 점** 가격을 $\$101$(+1%)로 올리면 수량은 500의 2%인 10개 줄어 490. 점: (100, 500), (101, 490).

② **기울기** $b = (490 - 500)/(101 - 100) = -10$.

> 같은 선형 수요식 위의 두 점이면 기울기는 같다.

③ **절편** $500 = a - 10 \times 100$에서 $a = 1{,}500$. 검산: $p = 100$이면 500, $p = 101$이면 490.

> 검산은 두 점 모두에 한다.

$q = 1{,}500 - 10p$. 이 식을 이익 셀의 수요로 그대로 사용